

# GPT 輔助內容：AI 對話紀錄

學號 7115064191 | 工具：Claude Code ( Anthropic · Claude Opus 5.5 ) · 桌面版 Code 分頁 | 日期：2026-10-07

說明：本作業的 AI 協助是用 Claude Code 完成的 ( 不是 ChatGPT )，以下為對話過程整理 ( 工具執行的細節已省略 )。原始完整紀錄另由 Claude 桌面版「Export」匯出。作業分兩段完成：第一段在 Mac 上建立分析，第二段在 Windows 電腦上透過 GitHub 同步後依評分標準補強。

## 第一段 ( Mac )：建立完整分析

學生

( 貼上 HW2 作業說明的兩張截圖 ) HW1 在我的 GitHub ( 幫我在側邊欄打開 )

AI

在側邊欄瀏覽器開了 GitHub，不過當時還找不到你的帳號，所以請你提供 repo 連結或使用者名稱。也先整理了 HW2 的要求：Kaggle 資料集要有 10–20 個特徵、CRISP-DM 六個步驟、特徵選擇、模型評估、含預測區間的預測圖。

學生

這台電腦都設定好了

AI

在 `~/local/bin/gh` 找到 GitHub CLI，帳號是 A0966411725-png，在側邊欄打開了 HW1 repo「HW1-CWA-Weather」( 台灣六大區域天氣預報：CWA API + SQLite + Streamlit )。因為 HW1 不是回歸題目，提出兩個方向：(1) 天氣資料集，主題比較連貫；(2) 經典資料集，例如房價。

學生

主題選房價預測，HW2 放在現在資料夾 ( 告訴我現在資料夾位置 )，之後要在 GitHub 建立一個新的

AI

建議用 Kaggle「House Sales in King County, USA」( 21,613 筆、18 個特徵，目標 price )。因為沒有 Kaggle 金鑰，詢問下載方式和學號。

學生

從 GitHub 鏡像下載；學號 7115064191。( 之後補充：下載資料放在目前資料夾 )

AI

下載 `kc_house_data.csv`，寫好並執行主程式 `7115064191_hw2.py`：

- **資料理解**：沒有缺失值、有 177 筆重複成交；價格右偏（偏態 4.02），取 log 後變成 0.43；  
`sqft_basement = sqft_living - sqft_above`，完全共線。
- **資料準備**：清理後剩 21,419 筆；建立 `log_price`、`house_age`、`is_renovated`、`has_basement`，面積取 log；`zipcode` 改為 one-hot；訓練/測試切 80/20。
- **特徵選擇**：用了相關係數、VIF、Backward Elimination、RFECV、LassoCV。

第一次執行時發現 VIF 修剪的邏輯把最重要的 `log_sqft_living` 刪掉了，AI 自己找出問題並修正為「每次取 VIF 最高的特徵和它最相關的夥伴，刪掉其中和目標相關性較弱的那個」。最後選出 12 個特徵。

AI

模型結果（測試集）：

| 模型                       | R <sup>2</sup> (log) | MAPE  |
|--------------------------|----------------------|-------|
| M1 單純線性回歸                | 0.453                | 33.1% |
| M2 MLR 全部 17 個特徵         | 0.775                | 19.8% |
| M3 MLR 選出的 12 個特徵        | 0.761                | 20.3% |
| M4 M3 + zipcode          | 0.878                | 13.7% |
| HistGradientBoosting（對照） | 0.905                | 11.6% |

95% 預測區間在測試集的實際覆蓋率是 94.4%（M3）/ 94.0%（M4）。總共產出 11 張圖（含 CI/PI 預測圖）、`predict.py` 部署程式，以及 PDF 報告。另外發現模型檔有 34 MB（`statsmodels` 會存訓練資料），用 `remove_data()` 縮到 60 KB。

學生

然後這個任務設定可在其他電腦也能對話；不行的話就自動重開一個任務，然後告訴我你現在資料夾在哪。

AI

開啟了 Remote Control，可以從 `claude.ai/code` 或手機 App 繼續這個對話。

學生

（截圖）檔案夾用 HW2 那一個資料夾

AI

把所有檔案搬到 `~/本地/HW2- Multiple Linear regression`。因為資料夾名稱頭尾有空格，對話的工作目錄沒辦法切換過去，所以改用完整路徑處理。也補上 `README.md`、`requirements.txt`，並壓縮成 `7115064191_hw2.zip`。

學生

把和你的對話匯出成 PDF；在 NotebookLM 研究網路上同主題的解法，寫一份 100 字以上的摘要貼進報告。做給我。

AI

在 NotebookLM ( Gemini Notebook ) 建立筆記本，加入 7 個網路來源 ( Kaggle 資料集頁、多個 GitHub / nbviewer 上的 King County 房價 Notebook、AI Planet 上的 Notebook、ITM Conferences 2025 的論文 )，請它整理主流解法並寫摘要，再把摘要貼進報告第 9 節，同時產出這份對話紀錄 PDF。

## 第二段 ( Windows )：依評分標準補強

學生

( 貼上評分標準截圖 ) 我的 GitHub 已有這份作業，因為我會用不同電腦做作業，所以如果有更改或是要提醒另外一個 Claude，要寫在 CLAUDE.md ( 也在 GitHub )。評分標準越完整越好，讓分數盡可能高。

AI

找到 GitHub 上的 repo「HW2-Multiple-Linear-regression」，發現 GitHub 版本比本機新 ( 多了 CLAUDE.md )，而本機的 D 槽資料夾還不是 git repo。也找到 OneDrive 桌面上有一份舊的 clone。

學生

不要用 OneDrive，你可以把 GitHub 上面那份 CLAUDE.md 放到 D 槽這個資料夾。

AI

把 CLAUDE.md 複製到 D 槽資料夾，並把裡面記錄的 Windows 路徑改成 D 槽。接著詢問兩件事：(1) 把 D 槽資料夾接上 GitHub ( 只對齊 git 紀錄、不覆寫檔案 )；(2) 安裝 Python 套件。

學生

兩個都同意，開始做。

AI

完成 git 連結。安裝套件時，最新版 pandas 3.0 / scikit-learn 的 DLL 被 Windows「應用程式控制原則」封鎖，改在虛擬環境安裝 pandas 2.2.3 + scikit-learn 1.5.2 後成功。重新執行主程式，數字和 Mac 版完全相同 ( 可重現 )。另外修正 Windows 主控台 ( cp950 ) 印不出「<sup>2</sup>」的編碼問題，並讓程式自動寫出 results/run\_log.txt。

## AI

對照評分標準逐項補強（不改變原本的特徵選擇與模型數字）：

- **特徵選擇與評估**：新增 Forward Stepwise ( AIC/BIC ) 佐證圖：前 12 名有 9 個和我們的子集相同，差異的 3 個都是共線的面積欄位。新增 Breusch-Pagan、Jarque-Bera、條件數檢定；Breusch-Pagan 顯示有異質變異，所以改用 HC3 穩健標準誤重新檢定，12 個係數中 11 個仍顯著（只有  $\log\_sqft\_lot$  變成  $p = 0.078$ ）。補上 Random Forest 的 5-fold CV (  $0.889 \pm 0.004$  )。
- **結果說服力**：新增預測區間校準圖（50%–99% 六種水準，90–95% 幾乎與理想線重合），以及殘差地圖：M3 在市區有明顯的低估群聚，加入 zipcode 後群聚消失，殘差標準差從 0.258 降到 0.185。
- **Auto Regression**：用每週中位房價做 AR(3)，預測最後 8 週的 MAPE 是 4.6%，比 naive 預測（4.3%）還差。報告如實說明：橫斷面資料不適合用 AR，所以 AR 只當補充。
- **報告**：加上 CRISP-DM 流程圖、欄位字典、利害關係人表、成功標準檢核表（M4 全部達成，M3 的 MAPE 20.3% 差一點沒達到）、網路解法  $R^2$  對照表（此資料集在 Kaggle 是 Dataset，沒有排行榜）、結論與限制。

最後重新產生報告 PDF 與這份對話紀錄、更新 README 和 CLAUDE.md，再 push 到 GitHub。